

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Leis de Ohm e Kirchhoff; Potência e Energia; Elementos de Circuitos

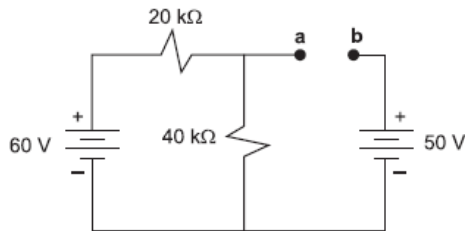
**1)** Um automóvel possui uma bateria ideal com capacidade de 70 Ah, sem perdas internas, e que pode fornecer toda sua energia armazenada. Considerando-se que o carro está desligado, o alarme eletrônico está ativado e consumindo de forma constante 100 mA, em quantos dias, aproximadamente, a energia da bateria será consumida?

- a) 1
  - b) 29
  - c) 70
  - d) 100
  - e) 700
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Leis de Ohm e Kirchhoff; Potência e Energia; Elementos de Circuitos

2)



No circuito da figura acima, deseja-se inserir um resistor de  $20\text{ k}\Omega$  entre os pontos **a** e **b** do circuito.

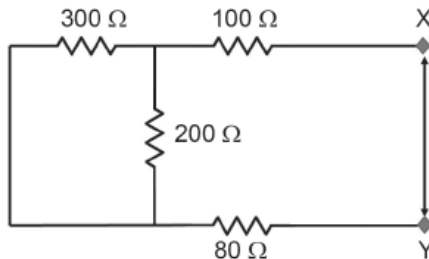
Para que o resistor seja especificado, que potência, em mW, esse resistor dissipará ao ser inserido?

- a) 12,0
- b) 10,5
- c) 9,8
- d) 5,0
- e) 1,8

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Teoremas (Thevenin, Norton, Ponte de Wheatstone; Transf. Estrela-Triângulo; etc)

3) Considere que o circuito abaixo é formado por resistores.



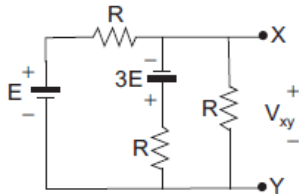
O valor, em  $\Omega$ , da resistência equivalente vista entre os terminais X e Y é

- a) 120
- b) 200
- c) 300
- d) 330
- e) 680

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Teoremas (Thevenin, Norton, Ponte de Wheatstone; Transf. Estrela-Triângulo; etc)

4)



A expressão da tensão  $V_{xy}$  do Equivalente Thevenin entre os pontos X e Y do circuito da figura acima é

- a)  $\frac{E}{4}$
- b)  $2E$
- c)  $\frac{E}{3}$
- d)  $-\frac{2E}{3}$
- e)  $-\frac{E}{2}$

Gabarito

Circuitos Elétricos

Circuitos resistivos, potência e equivalentes de Thévenin

1) B

2) E

3) C

4) D